

مادة النشاط العلمي

1. التوجيهات التربوية

تندرج مادة النشاط العلمي ضمن منهاج متكامل بالنسبة لجميع أسلاك التعليم الابتدائي والثانوي. ويتموقع هذا المنهاج في سياق المقاربة الجديدة التي اعتمدها نظام التربية والتكوين، المتمثلة في تجديد مهام المدرسة ومكانة المتعلم والمتعلمة ووظيفة هذه المواد اجتماعيا وتربويا. وانسجاما مع ذلك فإن مادة النشاط العلمي على مستوى التعليم الابتدائي من شأنها أن تمكن المتعلم(ة) من تطوير مجموعة من المعارف والمهارات والمواقف من خلال أنشطة البحث والتجريب، مما يساهم في تطوير كفاياته وفي إعدادة لدراسة مواد العلوم والهندسة في التعليم الثانوي، وتمكينه من المشاركة في الحياة الفكرية والمدنية للمجتمع المغربي...

إن برنامج النشاط العلمي في التعليم الابتدائي، كما جاء في الكتاب الأبيض، يتكون من موضوعات جلها فيزيائية أو بيولوجية، بينما تعرف المواضيع الجيولوجية حضورا محدودا. وهذا الاختيار ينسجم والكفايات المراد تحقيقها من خلال برنامج منفتح على بعض مجالات الحياة مثل البيئة والطاقات المتجددة، والتنمية المستدامة وغيرها.

وتتناول المواضيع المدرجة مفاهيم أساسية كمفهوم المادة، والحياة، والزمان، والمكان، والسببية...؛ وما دام المتعلم(ة) لا يستطيع استيعابها دفعة واحدة، ولا على امتداد سنة دراسية، فإن تناولها يتم عبر المستويات الدراسية وفق تدرج محكم يراعي قدرات المتعلم(ة) الفكرية والتسلسل المنطقي للمادة العلمية من حيث ترابط مواضيعها وتكاملها معرفيا ومنهجيا.

ويمكن تقسيم النشاط العلمي إلى مجالين كبيرين متداخلين ومتفصلين:

■ المجال المرتبط بالكائنات الحية

يرتبط هذا المجال بمجموعة من المواضيع المتعلقة بالإنسان والكائنات الحية الأخرى من خلال دراسة بعض خصائصها ووظائفها الحيوية (المشتركة والخاصة). ويشمل مواضيع الحواس والحركة والصوت (وظائف الربط)، والتغذية والدوران والتنفس (وظائف الاقليات)، والتوالد والتكاثر. وكل ذلك يساهم في تنمية وتطوير المعارف والمهارات والمواقف المرتبطة بالتربية الصحية والحفاظ على التوازن البيئي.

■ المجال المرتبط بالظواهر الطبيعية والفيزيائية

وهو مجال موضوعي مستقل عن ذات المتعلم(ة)، ينتمي لعالم الظواهر الطبيعية كحركة الأجسام والزمن والضوء وحالات المادة وظاهرة التركيب الضوئي والحرارة وتحولات المادة والتوازن والضغط والفلك، أو لظواهر فيزيائية كالكهرباء مثلا، أو ينتمي للظاهرتين معا كالغازات.

وجدير بالذكر أن هذين المجالين يتطلبان من المدرس(ة) تنمية الفكر العلمي لدى المتعلم(ة) لفهم ذاته من حيث كونه كائنا حيا كباقي الكائنات الحية، والوعي بظواهر الطبيعة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبيولوجية من حيث كونها ظواهر تخضع لقوانين يمكن إدراكها، بهدف التمكن من تفسير الظواهر العلمية بما يتحكم فيها و/أو بأسباب وجودها، وفهم محيطه الطبيعي والتكنولوجي والتعامل معه بإيجابية في حياته اليومية واستغلال موارده بطريقة معقنة، مع الانخراط في مسار التنمية المستدامة.

1.1. المبادئ الموجهة لتعليم وتعلم النشاط العلمي

■ **الانطلاق من المحسوس إلى المجرد**، أي الانطلاق من المعرفة الحسية لاستخلاص الخاصيات والقوانين المفوضية إلى الفهم والتجريد؛

■ **إعمال آليات التفكير العلمي** في تناول الظواهر المدروسة: الملاحظة، طرح الفرضيات، التجريب، الاستنتاج، التعميم؛

■ **استحضار المحيط في بناء التعلّمات** بتوظيف بيئة المتعلم(ة) من حيث مواردها وإمكانياتها المادية (بيئية وإنسانية) واستثمارها حتى يتجاوز درس النشاط العلمي درسا النمطية والتجريد، وتصبح المعرفة المدرسية قابلة للتحويل في المحيط الاجتماعي والثقافي للمتعلّم(ة)؛

■ **اعتبار مبدأ الترابط والتكامل والتداخل** بين النشاط العلمي وباقي المواد المقررة بالتعليم الابتدائي وعلى رأسها المواد العلمية؛

■ **التدرج في تقديم المفاهيم**، حيث يراعى المستوى النفسي والثقافي والإدراكي للمتعلّم(ة)، مع اعتبار الطابع التصاعدي، والتراكمي للتدرج في اكتساب الكفايات وإنمائها؛

ولتسهيل سيرورة تنمية الكفايات المرتبطة بمادة النشاط العلمي، ينبغي الانتباه إلى أن المواضيع المبرمجة تفرض أحيانا التمييز المنهجي في بناء الأنشطة بين ثلاثة مجالات: مجال المعارف (savoirs)، ومجال المهارات (savoir faire)، ومجال المواقف (savoir être).

1.2. توجيهات منهجية

1.2.1. النهج العلمي المعتمد في النشاط العلمي

إن انخراط المتعلم(ة) في تعلم علمي يعتمد **نهج التقصي** يمكنه من استيعاب المفاهيم واكتساب المعارف وتطوير الكفايات، الشيء الذي يتطلب وضع برنامج يخول تعلم واستيعاب العلوم والتكنولوجيا، من خلال مواجهة أنشطة التحدي العلمي، وممارسة التجريب وإنجاز مشاريع علمية وتكنولوجية، ليتضح جليا للمتعلم(ة) أن تعلم العلوم يقوم أساسا على تعلم الكيفية والطريقة المناسبة لاكتساب المعرفة العلمية.

وبحكم أن الأسئلة مفتاح التعلم، فإن الأستاذ(ة) يقوم بالتخطيط لسيروية تحفز المتعلمات والمتعلمين على طرح تساؤلات تقضي إلى تملك سؤال التقصي، ويفسح المجال أمامهم لتقاسم أفكارهم داخل مجموعات صغيرة، بهدف صياغة فرضيات. وتختلف أنشطة المتعلمين والمتعلمات لاختبار هذه الفرضيات وفق طبيعة الموضوع:

- **التجريب:** تحديد العوامل المتدخلة، عزل المتغيرات، تصور تجربة، اقتراح عدة تجريبية، إنجاز مناولة، إدماج مهارات رياضية كالقياس مثلا، تدوين النتائج من أجل التقاسم (مثال في إطار موضوع تمدد السوائل بفعل الحرارة: كيف نصنع محرار؟)؛
- **الملاحظة:** ملاحظة نمو نبتة مثلا، وتدوين النتائج على شكل رسومات، باستعمال المتعلم(ة) لمفرداته الخاصة؛
- **النمذجة:** محاولة تفسير كيف يحجب القمر الشمس، من خلال اقتراح نماذج ومناولتها، في إطار دراسة ظاهرة الكسوف؛
- **البحث التوثيقي:** من أجل التوصل إلى إيجاد عناصر إجابة تساعد على تمحيص الفرضيات، أو استكمال نشاط التقصي (نصوص، صور، وثائق سمعية بصرية، أنترنت...).

1.2.2. الخطوات المنهجية المقترحة لبناء درس في النشاط العلمي

من بين ما تركز عليه الاستراتيجية البيداغوجية المعتمدة في تدريس النشاط العلمي أخذ مختلف تمثيلات المتعلمين والمتعلمات بعين الاعتبار، ومواجهتها مع بعضها داخل الفصل، بهدف تحفيز المتعلمين والمتعلمات على التساؤل والحوار في شأنها. كما ينبغي الحرص على تنظيم الفضاء بشكل يمكن المتعلمين والمتعلمات من العمل بالمجموعات أو العمل الثنائي أثناء أنشطة التقصي (صياغة الفرضيات واختبارها). أضف إلى ذلك الاهتمام بتعبير المتعلمين والمتعلمات (مفرداتهم، رموزهم، رسوماتهم...)، مما يستدعي تخصيص دفتر خاص بمادة النشاط العلمي؟؟؟.

وبناء على ذلك يمكن التخطيط لمقطع تعليمي في مادة النشاط العلمي وفق السيروية التالية:

- **أنشطة بناء المفهوم، وتشمل:**
 - **وضعية الإنطلاق:** الغرض منها وضع المتعلمين والمتعلمات في سياق الدرس الجديد؛ ورصد تمثيلاتهم ومواجهتها لإحداث خلطة معرفية لها. وترتكز هذه الخطوة الأساسية في مادة النشاط العلمي على وضعية مشكلة لها صلة بمحيط المتعلم(ة) وحياته اليومية، مع مراعاة علاقتها بالكفاية المستهدفة والأهداف التعليمية المرتبطة بالدرس؛
 - **تملك وصياغة سؤال التقصي:** ويقصد بذلك التحسيس بالمشكلة بهدف وضع سؤال / أسئلة من لدن المتعلم(ة)، وصياغتها بشكل واضح ودقيق؛
 - **اقتراح فرضيات:** وذلك عبر إتاحة الفرصة للمتعلمين والمتعلمات لتقديم تفسيرات أولية، من خلال الأسئلة التي تم طرحها في المرحلة السابقة، لبناء فرضيات تكون بمثابة حلول مؤقتة للمشكلة المطروحة؛
 - **اختبار الفرضيات:** ويستلزم ذلك المرور عبر مناولات أو تجارب و/أو نمذجة و/أو ملاحظة و/أو بحث توثيقي و/أو زيارات استطلاعية... حسب طبيعة المشكل؛
 - **تدوين النتائج:** حيث يتم توثيق مختلف الخلاصات بشكل فردي أو جماعي؛
 - **تقاسم الحصيلة:** ويتم بعرض النتائج ومناقشتها ومقارنة الخلاصات بالفرضيات المقترحة من أجل إثباتها أو ضحدها؛
 - **التعميم:** استخلاص القوانين المتوصل إليها بشكل جماعي أو في مجموعات بهدف التعميم.
- **أنشطة الاستثمار والتطبيق:**
 - ويتم هنا إنجاز أنشطة بسيطة، أو حل وضعيات ملائمة من المحيط، أو القيام بتجارب جديدة، بهدف استثمار التعلّيمات المكتسبة في المرحلة السابقة (قوانين، مفاهيم، مهارات، مواقف...).
- **أنشطة التقويم والدعم:**
 - وتستهدف هذه الأنشطة التحقق من مدى تملك المتعلم(ة) لنهج التقصي العلمي، ومدى إرساء الموارد (قوانين، مفاهيم، معلومات، مهارات، مواقف...) وقدرته على تعبئتها لحل وضعيات أو أنشطة تطبيقية، بهدف تثبيت المكتسبات ووضع خطة لتجاوز الثغرات وتعديل سيروية التعليم والتعلم في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وإضافة إلى ما سبق يستند تدريس مادة النشاط العلمي بالتعليم الابتدائي إلى المقومات الآتية:

- مراعاة المدرس(ة) لتكامل التعلّيمات المدرسية أثناء إعداداته للأنشطة التعليمية التعليمية؛
- تنويع المقاربات وطرق تناول المعارف؛
- توظيف تمثيلات المتعلمين والمتعلمات باعتبارها محرك تعلم العلوم؛
- جعل الفصل فضاء للحوار العلمي، عبر تنويع أشكال التنشيط (العمل الجماعي، العمل بالمجموعات، العمل الثنائي، العمل الفردي)؛
- تنويع فضاءات التعلم في تقديم دروس النشاط العلمي (داخل المؤسسة وخارجها)؛
- الاهتمام بتعبير المتعلمين الكتابية أثناء أنشطة البحث والتعلم؛
- تقديم المعرفة العلمية بكيفية تمكن المتعلم(ة) من إدراك كون التعلم يقتضي مواجهة مشكل وحله؛

- اعتماد معايير ومؤشرات لتقويم مكتسبات المتعلم(ة) المرتبطة بأنشطة التصميم، والبحث والتجريب...؛
- انتقاء الدعامات المناسبة لكل نشاط من الأنشطة المدرجة ضمن الدروس لبلوغ الأهداف المسطرة، مع تنويعها بما يسمح للمتعلم(ة) بالقيام بعمليات ذهنية مختلفة، واعتماد مبدأ "الدعامة - المنطلق" في كل الأنشطة التعليمية لجعل المتعلم(ة) فاعلا أساسيا في مختلف الوضعيات والمواقف؛
- الاستعمال الملائم للكتاب المدرسي؛
- استثمار الموارد الرقمية؛

1.3. الوسائل التعليمية والمعينات الديداكتيكية

يمكن للأستاذ(ة)، في مادة النشاط العلمي، توظيف مجموعة من الوسائل التعليمية والمعينات الديداكتيكية من قبيل:

- الأشياء والعينات والنماذج والمجسمات؛
- الشرائح بأنواعها المختلفة، والشفافات والرسوم والصور الفوتوغرافية؛
- الرسوم البيانية والخرائط واللوحات التوضيحية؛
- السبورات والملصقات والمجلات الحائطية؛
- الرحلات والمعارض والتمثيلات العلمية؛
- التسجيلات الصوتية والإذاعة التربوية؛
- الحاسوب والبرامج الرقمية؛
- الأشرطة الوثائقية العلمية؛
- الموسوعات والقواميس العلمية؛

وفي ما يلي بعض الوسائل الممكن توفيرها أو استحضارها عند تدريس المحاور الآتية:

- **محور الكهرباء:** ماسك بطارية - مصباح كهربائي - مفتاح كهربائي - أسلاك كهربائية ملونة - محرك كهربائي صغير - شرائح زجاجية - شرائح بلاستيكية - شرائح معدنية - دبابيس - مسامير كبيرة - مسامير صغيرة - مولد كهربائي صغير، بطاريات من مختلف الأشكال...
- **محور الضوء:** مرايا مستوية - مرايا محدبة - مرايا مقعرة - منشور ثلاثي - مجموعة عدسات طبية - أجسام شفافة - أجسام معتمة - أجسام نصف شفافة - كشاف كهربائي صغير - شمعة - حامل عدسات خشبي - صندوق خشبي - ثوب لبدى أسود - عدسات محدبة - عدسات مقعرة - شرائح زجاجية...
- **محور الحرارة:** محرار كحولي - محرار زئبقي - محرار طبي - محرار جداري - أنابيب اختبار؛
- **محور الكائنات الحية:** بذور النباتية - العينات - المحنطات - نباتات - مجسمات - صور - شفافات - شرائح - أشرطة الفيديو.

1.4. محاور المادة حسب المستويات

تنظم محاور مادة النشاط العلمي وفق الجدول الآتي:

المستويات	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة	السنة السادسة
الموضوعات						
الحواس	✓	✓				
الحركة	✓	✓			✓	
التغذية	✓	✓	✓			
التنفس	✓		✓			
التوالد والتكاثر				✓	✓	✓
الماء والطبيعة والتربة	✓	✓		✓	✓	✓
الزمن	✓	✓				
الضوء	✓			✓	✓	✓
الصوت		✓				
الكهرباء			✓	✓	✓	
حالات المادة		✓	✓			
الخلايا					✓	
الضغط						✓
التوازن				✓		
الطاقة						✓
الحرارة			✓	✓		
الفلك					✓	✓

2. البرنامج الدراسي لمادة النشاط العلمي

2.1. بطاقة وصفية لبرنامج النشاط العلمي

يتكون برنامج كل سنة دراسية من عدد من الموضوعات، يتم تفكيكها إلى 16 درسا، يستغرق تنفيذ الواحد منها تسعين دقيقة مقسمة إلى حصتين أسبوعيا. وتخصص الأسابيع الأول والثاني والرابع والخامس من كل مرحلة كفاية لإرساء الموارد، والأسبوعان الثالث والسادس للتوليف والتقويم والدعم، والأسبوعان السابع والثامن لأنشطة الإدماج.

2.1.1. مكونات المادة

يشمل النشاط العلمي بالسلك الابتدائي دروسا متسلسلة ومندمجة في:

- العلوم الفيزيائية
- علوم الحياة والأرض
- التكنولوجيا

2.1.2. الغلاف الزمني

يتوزع الغلاف الزمني السنوي لمادة النشاط العلمي على الشكل الآتي:

الغلاف الزمني السنوي	الغلاف الزمني الأسبوعي	عدد الحصص الأسبوعية	مدة الحصة الواحدة
51 ساعة	ساعة و 30 دقيقة	2	45 دقيقة

2.2. برنامج مادة النشاط العلمي

2.2.1. السنة الأولى

2.2.1.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها

المرحلة 1 في نهاية المرحلة الأولى من السنة الأولى وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقا من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش) ...، يقدم المتعلم (ة) حلا بتوظيف الموارد المتعلقة بجسم الإنسان وبطرق العناية به.
المرحلة 2 في نهاية المرحلة الثانية من السنة الأولى وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقا من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة ... يقدم المتعلم (ة) حلا بتوظيف الموارد المتعلقة بجسم الإنسان وبالحيوان وبطرق العناية بهما.
المرحلة 3 في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الأولى وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقا من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة ... يقدم المتعلم (ة) حلا بتوظيف الموارد المتعلقة بجسم الإنسان وبالحيوان وبمحيطهما المكاني وبطرق العناية بكل ذلك.
المرحلة 4 في نهاية السنة الأولى وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقا من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة ... يقدم المتعلم (ة) حلا بتوظيف الموارد المتعلقة بجسم الإنسان وبالحيوان وبمحيطهما المكاني والزماني وبطرق العناية بكل ذلك.

■ الموارد المتصلة بالكفاية

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 1
- يتعرف الأشياء بواسطة الحواس: اللمس والبصر والسمع والشم والذوق؛ - يميز بين الأجسام من حيث اللون والشكل والنوع موظفا حاسة البصر و/ أو اللمس؛ - يميز بين الأصوات؛ - يوظف حاسة الشم والذوق للتمييز بين الأشياء؛ - يتجنب السلوكات المضرة بأعضاء الحواس؛ - يتعرف الحركة عند الإنسان؛ - يتعرف الأوضاع التي يتخذها جسم الإنسان أثناء الحركة؛ - يتعرف أهم مفاصل جسم الإنسان؛ - يعي أهمية الحركات الرياضية في الحفاظ على الصحة. - يتدرب على توظيف خطوات نهج التقصي في بناء تعلماته واكتساب التفكير العلمي؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 2

- يتعرف التنقل عند الحيوان؛
- يتعرف أعضاء التنقل عند بعض الحيوانات (أجنحة، قوائم، أطراف، زعانف)؛
- يتعرف أنماط التنقل عند الحيوانات (جري، قفز، عوم، طيران)؛
- يكتشف أوساط التنقل عند الحيوانات (بر، ماء، هواء)؛
- يميز بين الأعضاء المساعدة على التنقل عند الحيوان؛
- يعي قيمة الرفق بالحيوان.
- ترتيب مجموعة من الأغذية حسب اختيارات مختلفة؛
- يكتشف تنوع الأنظمة الغذائية عند الحيوانات؛
- يتجنب سلوكيات معادية ومضرة بالحيوانات.
- تعرف الحيوان العاشب والحيوان اللحم؛
- يتعرف أنواع الأغذية التي يتناولها الإنسان؛
- يتعرف كيفية تنظيم أوقات الأكل؛
- يتلمس فوائد الغذاء بالنسبة لجسم الإنسان؛
- يتبنى سلوكيات سليمة مرتبطة بالتغذية.
- يتدرب على توظيف خطوات نهج التقصي في بناء تعلماته واكتساب التفكير العلمي؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 3

- يبرز بعض استعمالات الماء؛
- يتعرف مختلف مصادر الماء؛
- يتلمس أهمية الماء كمصدر أساسي للحياة؛ ويعي ندرته؛
- يتعرف الهواء من خلال عملية التنفس؛
- يحدد عملية التنفس في حركتي الشهيق والزفير؛
- يكتشف المسالك التنفسية العليا؛
- يكتشف أهمية التنفس بالنسبة للإنسان؛
- يتجنب السلوكيات المضرة بالجهاز التنفسي؛
- يتعرف أنواع النباتات الموجودة في محيطه؛
- يعي أهمية النباتات بالنسبة للإنسان والحيوان؛
- يعي أهمية الحفاظ على النباتات؛
- يتدرب على توظيف خطوات نهج التقصي في بناء تعلماته واكتساب التفكير العلمي؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 4

- يكتشف التغيرات التي تطرأ على الطبيعة عبر الفصول؛
- يتعرف مصادر الظل وبعض المنابع الضوئية؛
- يميز بين الأجسام المعتمدة والأجسام الشفافة؛
- يربط الظل بالمنبع الضوئي والحاجز؛
- يحدد تنظيم الزمن انطلاقاً من الإيقاع البيولوجي؛
- يحدد مراحل حدث معين معيش؛
- يتعرف تزامن أحداث معيشة مختلفة؛
- يرتب أحداثاً يومية أو أسبوعية؛
- يعبر عن تعاقب الأحداث المنتظمة؛
- يميز بين ساعة عقريية وساعة أخرى؛
- يتعرف مكونات الساعة العقريية؛
- يصنع ساعة عقريية ورقية؛
- يعي أهمية تدبير الزمن في حياته؛
- يتدرب على توظيف خطوات نهج التقصي في بناء تعلماته واكتساب التفكير العلمي؛

2.2.1.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	علوم الحياة والأرض	العلوم الفيزيائية	التكنولوجيا
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي		
2	ما دور اللمس والبصر في حياتي؟		
3	ما دور الشم والسمع والذوق في حياتي؟		
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
5	كيف أتحرك؟ (أوضاع الجسم أثناء الحركة)		
6	ما دور أعضائي ومفاصلي في الحركة؟		
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
8	أسبوع الإدماج		
9	أسبوع تقويم الإدماج		
10	ما الأعضاء التي تساعد الحيوان على التنقل؟ (قوائم، أجنحة، زعانف، أطراف)		
11	كيف تنتقل الحيوانات وأين؟		
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
13	على ما تتغذى الحيوانات؟ (حيوانات عاشبة ولحمة، سلسلة غذائية بسيطة)		
14	لماذا نتناول الأطعمة؟ (أنواع الأغذية، تصنيفها، أوقات تناولها)		
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
16	أسبوع الإدماج		
17	أسبوع تقويم الإدماج		
18	كيف أحافظ على الماء؟ (مصادره واستعمالاته وأهميته)		
19	ما دور الهواء بالنسبة لجسمي؟ (ضرورة الهواء، عمليات التنفس، المسالك التنفسية العليا، الهواء النقي / الملوث)		
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
21	ما أنواع النباتات الموجودة في محيطي؟		
22	كيف أحافظ على النباتات؟ (دور الماء والهواء والتربة بالنسبة للنباتات)		
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
24	أسبوع الإدماج		
25	أسبوع تقويم الإدماج		
26	كيف أميز بين فصول السنة؟		
27	كيف أحدد الزمن من خلال الضوء والظل؟ (الصباح، الظهر، العشي)		
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
29	كيف أرتب مراحل أنشطتي اليومية والأسبوعية؟		
30	أصنع ساعة عقربية ورقية		
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
32	أسبوع الإدماج		
33	أسبوع تقويم الإدماج		
34	إجراءات آخر السنة		

2.2.2. السنة الثانية

2.2.2.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها

المرحلة 1 في نهاية المرحلة الأولى من السنة الثانية وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)... يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف الموارد المتعلقة بجسم الإنسان ووظائف أعضائه وبطرق العناية بها.
المرحلة 2 في نهاية المرحلة الثانية من السنة الثانية وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)... يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف الموارد المتعلقة بجسم الإنسان وبالحيوان ووظائف أعضائهما وبطرق العناية بها.
المرحلة 3 في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الثانية وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)... يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف الموارد المتعلقة بجسم الإنسان وبالحيوان ووظائف أعضائهما وبمحيطهما الزمني وبطرق العناية بكل ذلك.
المرحلة 4 في نهاية السنة الثانية وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)... يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف الموارد المتعلقة بجسم الإنسان وبالحيوان ووظائف أعضائهما وبمحيطهما الزمني والمكاني وبطرق العناية بكل ذلك.

■ الموارد المتصلة بالكفاية

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 1
- يميز المتعلم(ة) بواسطة حاسة اللمس بين الضغط والألم والحرارة، - يقارن بين البارد والساخن بواسطة الحاسة نفسها؛ - يتعرف تكامل الحواس فيما بينها أثناء استكشاف العالم الخارجي؛ - يتعرف بعض الأشياء أو خاصياتها انطلاقاً من الأصوات التي تحدثها؛ - يحدد مصادر الصوت؛ - يتعرف علاقة الاهتزاز بحدوث الصوت؛ - يميز بين الأصوات وخاصياتها؛ - يتعرف انتشار الصوت؛ - يصنع هاتفاً بسيطاً في شكله البدائي؛ - يتجنب أسباب الضجيج؛ - يعتني بالحواس ويسهر على سلامتها؛
الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 2
- يحدد أهم مفاصل الجسم؛ - يتعرف أهمية المفاصل في حدوث مختلف الحركات؛ - يبرز أهم مفاصل الجسم من خلال صنع مجسم إنسان ورقي أو خشبي؛ - يتعرف دور الرياضة في الحفاظ على مفاصل الجسم؛ - يتعرف تنوع حركات التنقل عند الحيوانات (الطيران، العوم، القفز، الزحف)؛ - يتعرف الأوضاع التي تتخذها أطراف الحيوانات التي تقفز؛ - يميز أوضاع الأطراف والأعضاء المساعدة على القفز؛ - يحدد الأعضاء المساعدة على العوم؛ - يحدد الأعضاء المساعدة على الطيران؛ - يصف التنقل عند الحيوانات الزاحفة؛ - يعي أهمية العناية بالحيوانات الأليفة؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 3

- يتعرف اختلاف الفترات الزمنية؛
- يتعرف التعاقب المنتظم لأيام الأسبوع والشهر؛
- يتعرف السنة الميلادية والهجرية؛
- يرتب الأحداث ترتيبا زمنيا، ويعبر عن تعاقب الأحداث المنتظم؛
- يستثمر موارده في صنع يومية على شكل عداد؛
- يدرك قيمة الوقت وأهميته؛
- ينظم أوقات الأكل؛
- يكتشف تنوع الأسنان تبعا لوظائفها؛
- يتعرف على الأعضاء المتدخلة في المضغ؛
- يصف عملية المضغ ظاهريا؛
- يتعرف بعض أساليب وقاية الأسنان؛
- يرتب أهم مراحل النمو لدى الإنسان والحيوان والنبات في ارتباطها بالتغذية؛
- يستنتج ارتباط ظاهرة النمو بالكائنات الحية؛
- يعي أهمية نظافة الأغذية؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 4

- يتعرف الأجزاء الرئيسية للنباتات؛
- يتعرف وجود أشكال مختلفة لجذور وسيقان وأوراق النباتات؛
- يميز الأعضاء النباتية التي تؤكل من طرف الإنسان؛
- يعي ضرورة الحفاظ على النباتات.
- تعرف الحالة الصلبة للمادة؛
- تعرف الحالة السائلة للمادة؛
- تعرف الحالة الغازية؛
- يتعرف أنواع المادة (الصلبة، السائلة، الغازية)؛
- يدرك الحالة الصلبة لمادة في أشكال مختلفة؛
- يصنف مواد صلبة حسب صلابتها؛

2.2.2.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	علوم الحياة والأرض	العلوم الفيزيائية	التكنولوجيا
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي		
2	ما وظيفة حاسة اللمس في جسمي؟ (التمييز بين الإحساسات: الحرارة والبرودة، والألم والضغط...)		
3	ما علاقة الحواس في ما بينها؟		
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
5	كيف يحدث الصوت وكيف أميز بين الأصوات؟ (خاصيات الصوت وكيفية انتشاره)		
6		صنع هاتف باستعمال أدوات بسيطة	
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
8	أسبوع الإدماج		
9	أسبوع تقويم الإدماج		
10	كيف تساعدني مفاصلي على الحركة؟ (ما أنواع حركات المفاصل؟)		
11		أصنع مجسم إنسان ورقي أو خشبي بمفاصله الرئيسية	
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
13	ما أنواع حركات التنقل عند الحيوانات؟		
14	ما أوضاع الأطراف عند تنقل الحيوانات؟ (القفز، العوم، تكيف الأعضاء على الطيران، التنقل عند الزواحف)		
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
16	أسبوع الإدماج		
17	أسبوع تقويم الإدماج		

الأسبوع	علوم الحياة والأرض	العلوم الفيزيائية	التكنولوجيا
18		كيف تنتظم أيام السنة؟ (الأيام والأسابيع والشهور، السنة الهجرية والسنة الميلادية)	
19		أنشئ يومية على شكل عداد (اليوم والتاريخ والشهر)	
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
21	ما دور أسناني في مضغ الطعام؟ (تنوع الأسنان ووظائفها، ظاهرة المضغ)		
22	كيف تنمو الكائنات الحية؟ (أهم مراحل النمو، النمو كظاهرة مشتركة بين الكائنات الحية)		
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
24	أسبوع الإدماج		
25	أسبوع تقويم الإدماج		
26	ما الأجزاء الرئيسية للنباتات؟ (الجذور، السيقان أو الجذوع، الأوراق، الثمار)		
27		صنع نبتة بأجزائها الرئيسية باستعمال مواد بسيطة	
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
29	ما حالات المادة؟ (الحالة الصلبة والغازية والسائلة)		
30	كيف يمكن للمادة الصلبة أن تأخذ أشكالاً مختلفة؟		
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
32	أسبوع الإدماج		
33	أسبوع تقويم الإدماج		
34	إجراءات آخر السنة		

2.2.3. السنة الثالثة

2.2.3.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها

المرحلة 1 في نهاية المرحلة الأولى من السنة الثالثة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالتنفس عند الإنسان والحيوان وقياس درجة الحرارة.
المرحلة 2 في نهاية المرحلة الثانية من السنة الثالثة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالتغذية عند الإنسان والحيوان (نظام الأسنان، السلاسل الغذائية).
المرحلة 3 في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الثالثة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالكهرباء.
المرحلة 4 في نهاية السنة الثالثة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالبيئة والصحة واكتشاف المحيط وبالتغذية والهواء.

■ الموارد المتصلة بالكفاية

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 1

- يتعرف المتعلم(ة) أعضاء الجهاز التنفسي؛
- يلاحظ تغير حجم الصدر خلال التنفس (شهيق؛ زفير)؛
- يلاحظ تغير إيقاع التنفس؛
- يستنتج أهمية القصبة الهوائية؛
- يتعرف أعضاء التنفس عند الحيوانات (الرئتان، الغلاصم، الجلد)؛
- يربط التبادلات الغازية بحركة وحجم القفص الصدري خلال التنفس؛
- يلاحظ عملية التنفس عند الحيوانات؛
- يقارن عملية التنفس عند الإنسان والحيوان؛
- يميز أعضاء التنفس عند الحيوانات البرية والبرمائية والمائية؛
- يعي أهمية الحفاظ على الجهاز التنفسي؛
- يتعرف أنواع المحارير واستعمالاتها؛
- يقرأ المحرار؛
- يقيس درجة حرارة الجسم والجو؛
- يصنع محراراً بسيطاً؛
- يعي أهمية وقاية جسمه من الحرارة؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 2

- يتعرف مراحل نمو أسنانه؛
- يقارن وظائف أسنانه بوظائف آلات تؤدي العمل نفسه؛
- يتعرف بعض الأمراض التي تصيب الأسنان؛
- يعي أهمية الحفاظ على أسنانه؛
- يكتشف نظام أسنان الحيوان اللاحم؛
- يكتشف نظام أسنان الحيوان العاشب (القارض والمجتر)؛
- يكتشف نظام الأسنان عند القوارت؛
- يتعرف السلاسل الغذائية البسيطة؛
- يخطط سلاسل غذائية بسيطة؛
- يعي انعكاسات افتقاد عنصر من عناصر سلسلة غذائية (اختلال التوازن البيئي)؛
- يعد عدة صنع طقم أسنان؛
- يصنع طقم أسنان من العجين أو الشمع أو الطباشير...

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 3

- يكتشف تقنية إضاءة مصباح الجيب بواسطة بطارية؛
- يتعرف أجزاء المصباح؛
- يميز الاجسام الموصلة والعازلة؛
- يتعرف دور القاطع في فتح وإغلاق الدارة؛
- يتعرف عناصر الدارة الكهربائية البسيطة؛
- يكتشف عطبا في الدارة الكهربائية البسيطة؛
- يركب دارة كهربائية بسيطة؛
- يعي قيمة وأهمية الكهرباء في حياته.

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 4

- يتعرف الوجبة الغذائية؛
- يتلمس عملية الهضم؛
- يتعرف مفهوم الأنبوب الهضمي؛
- يتعرف وظيفة الهضم؛
- يتعرف الهواء؛
- يتعرف الغازات الموجودة في الهواء؛
- يكتشف الخصائص المشتركة للغازات؛
- يحدد وجبة غذائية متكاملة؛
- يحدد أعضاء الأنبوب الهضمي؛
- يتبنى سلوكيات غذائية سليمة؛
- يتعرف بعض الأغذية المضرة بالصحة؛
- يتبنى سلوكيات وقائية متعلقة بمجال الهواء والغازات.

2.2.3.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	علوم الحياة والأرض	العلوم الفيزيائية	التكنولوجيا
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي		
2	كيف أنتفس؟ (الرتتان، القصبة الهوائية)		
3	ما أعضاء التنفس عند الحيوانات؟ (البرية، البرمائية، المائية)		
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
5	كيف أقيس درجة الحرارة؟		
6	أصنع محراراً بسيطاً وأستعمله؟		
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
8	أسبوع الإدماج		
9	أسبوع تقويم الإدماج		
10	كيف تنمو أسناني؟		
11	ما الفرق بين الكائنات اللاحمة والعاشبة والقراتة؟		
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
13	ما دور السلاسل الغذائية في الطبيعة؟		
14	أصنع طقم أسنان (من العجين أو الشمع أو الطباشير...)		
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
16	أسبوع الإدماج		
17	أسبوع تقويم الإدماج		
18	كيف يضيء مصباح الجيب؟ (الأجسام الموصلة والأجسام العازلة، البطارية والحباية)		
19	ما هي مكونات الدارة الكهربائية البسيطة؟		
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
21	كيف أكتشف عطلاً في دارة كهربائية بسيطة؟		
22	تركيب دارة كهربائية بسيطة باستعمال البطارية		
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
24	أسبوع الإدماج		
25	أسبوع تقويم الإدماج		
26	كيف أتغذى؟		
27	كيف يهضم جسمي الأغذية؟		
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
29	ماذا علي أن أعرف عن الهواء والغازات؟		
30	صنع مروحة (التعبير عن مختلف استعمالاتها) أو صنع منفخة (كبير)		
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
32	أسبوع الإدماج		
33	أسبوع تقويم الإدماج		
34	إجراءات آخر السنة		

2.2.4. السنة الرابعة

2.2.4.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها

المرحلة 1
في نهاية المرحلة الأولى من السنة الرابعة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)....، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالحيوانات الفقيرة واللافقرية وتغذيتها وتكاثرها.
المرحلة 2
في نهاية المرحلة الثانية من السنة الرابعة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)....، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالبذور ومراحل نموها.
المرحلة 3
في نهاية المرحلة الثالثة من السنة الرابعة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)....، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالكهرباء والضوء والماء.
المرحلة 4
في نهاية المرحلة الرابعة من السنة الرابعة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)....، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالحرارة وخاصيات المادة وتحولاتها.

■ الموارد المتصلة بالكفاية

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 1
- تعرف أعضاء التوالد عند بعض الحيوانات؛ - تعرف ضرورة الذكر والأنثى في التوالد الجنسي؛ - يتعرف وظيفة أعضاء التوالد؛ - يميز بين ذكور وإناث بعض الحيوانات؛ - تعرف السلوك الغذائي عند الحيوان؛ - تعرف بعض الخاصيات التي تميز الحيوان المفترس؛ - تعرف العناصر المتدخلة للحصول على الغذاء عند حيوان عاشب وحيوان لاحم؛ - يحدد الأنظمة الغذائية عند الحيوانات؛ - تعرف السلسلة الغذائية؛ - يخطط السلسلة الغذائية؛ - يستخرج بعض الخاصيات المشتركة لحيوانات لاحمة وأخرى عاشبة؛ - يرتب مراحل حصول بعض الحيوانات على الغذاء؛ - يخطط شبكات وسلاسل غذائية ضمن حميلة بيئية؛
الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 2
- يتعرف عملية التكاثر عند النباتات (دورة حياة نبات)؛ - يتعرف أجزاء الزهرة؛ - يكتشف تحول الزهرة إلى ثمرة؛ - يتعرف أدوار مكونات البذرة؛ - يتعرف مراحل إنبات بذرة؛ - يتعرف شروط الإنبات؛ - يتعرف أهمية التغذية والتنفس والضوء والماء بالنسبة للنبات؛ - يتعرف كيف تتحول الزهرة إلى ثمرة؛ - يحدد دور أجزاء الزهرة؛ - يرتب مراحل تحول الزهرة؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 3

- يتعرف العلاقة بين المنبع والحاجز والظل؛
- يميز بين الأجسام الشفافة والمعتمة؛
- يميز بين الأجسام المشاءة العاكسة وغير العاكسة؛
- يتعرف أوجه استعمال الماء من طرف الإنسان؛
- يتعرف ملوثات الماء؛
- يتعرف مراحل معالجة الماء ليصبح صالحا للشرب؛
- يبرز خطورة تلوث الماء على الكائنات الحية؛
- يحافظ على الماء ويرشد استعماله؛
- يعي ويبرز أهمية الماء في الحياة وأوجه استعماله؛
- يتعرف دورة الماء؛
- يتعرف الدارة الكهربائية البسيطة وعناصرها؛
- يتعرف الرموز التي تمثل عناصر الدارة الكهربائية البسيطة والمركبة؛
- يميز بين مختلف أسلاك الدارة الكهربائية؛
- يتعرف أنواع التركيب الكهربائي (على التوالي وعلى التوازي)؛
- يركب دارة كهربائية بسيطة؛
- يقارن بين التركيب على التوازي والتركيب على التوالي؛
- ينمذج دارة كهربائية بسيطة؛
- يتحكم في فتح وإغلاق الدارة؛
- يعي أخطار التيار الكهربائي؛
- يرسم دارة كهربائية بسيطة ومركبة؛
- يركب دارة كهربائية بسيطة على التوالي وعلى التوازي؛
- ينجز تمثيلا لدارة كهربائية؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 4

- يتعرف الانتقال الحراري؛
- يتعرف التمدد؛
- يقارن بعض خاصيات الأجسام الصلبة والسائلة والغازية؛
- يلاحظ تحول جسم صلب إلى حالة سائلة؛
- يلاحظ تحول جسم سائل إلى حالة غازية؛
- يستنتج دور الحرارة في التحولات؛
- يميز بين الحالة الصلبة القابلة للذوبان و/أو الانصهار؛
- يتعرف جسما في حالة صلبة وتحوله إلى حالة سائلة؛
- يتعرف جسم في حالة سائلة وتحوله إلى غاز؛
- يتعرف محولات المادة؛

2.2.4.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	علوم الحياة والأرض	العلوم الفيزيائية	التكنولوجيا
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي		
2	كيف أميز بين الحيوانات الفقرية واللافقرية؟		
3	على ماذا تتغذى الحيوانات؟		
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
5	كيف تتكاثر الحيوانات؟		
6	صنع أو تركيب لجسم هيكل عظمي لحيوان فقري (التركيز على الفقرات)		
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
8	أسبوع الإدماج		
9	أسبوع تقويم الإدماج		
10	كيف تنمو البذور؟ (التغذية والتنفس)		
11	ما مراحل نمو نبتة؟		
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
13	كيف تتطور الزهرة إلى ثمرة؟		
14	مواضيع حول مساهمة التكنولوجيا في تطوير الفلاحة		
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
16	أسبوع الإدماج		
17	أسبوع تقويم الإدماج		

الأسبوع	علوم الحياة والأرض	العلوم الفيزيائية	التكنولوجيا
18		ما أشكال تركيب الدارة الكهربائية؟	
19		ما علاقة الضوء بالظل؟	
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
21	أي دور للماء؟		
22		تركيب دارة على التوالي وتحويلها إلى تركيب على التوازي	
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
24	أسبوع الإدماج		
25	أسبوع تقويم الإدماج		
26		ما تأثير الحرارة على الأجسام؟ (التمدد، الانتقال)	
27		كيف أميز بين خاصيات المادة؟	
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
29		كيف تتحول المادة من حالة إلى أخرى؟	
30		مواضيع لها علاقة بمكتسبات المرحلة أو عرض الإنتاجات السابقة واقتراح طرق لتطويرها	
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
32	أسبوع الإدماج		
33	أسبوع تقويم الإدماج		
34	إجراءات آخر السنة		

2.2.5. السنة الخامسة

2.2.5.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها

المرحلة 1	في نهاية المرحلة الأولى من السنة الخامسة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بتمثيل كوكب الأرض ودورانه حول نفسه.
المرحلة 2	في نهاية المرحلة الثانية من السنة الخامسة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالحركة والتوازن في مجالات مختلفة.
المرحلة 3	في نهاية المرحلة الثانية من السنة الخامسة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بمكونات الغابة وأنواع الخلائط.
المرحلة 4	في نهاية السنة الخامسة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالبيئة والصحة واكتشاف المحيط، وبالكهرباء والضوء.

■ الموارد المتصلة بالكفاية

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 1

- يتعرف شكل الأرض ويمثلها؛
- يكتشف دوران الكرة الأرضية حول نفسها وتعاقب الليل والنهار؛
- يحدد دوران الأرض حول نفسها ونتائجه؛
- ينجز نماذج ومجسمات لتوضيح حركة الأرض حول نفسها؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 2

- تعرف مفهوم التوازن وشروطه؛
- تعرف أشكال الموازين؛
- بنجز توازن كتل في وضعيات مختلفة؛
- يوظف مفهوم التوازن في مجالات مختلفة؛
- يعين كتلة جسم صلب أو سائل بواسطة الميزان.
- يصنع ميزان لقياس الكتل؛
- يميز بين حركات أنواع مختلفة من مفاصل الجسم؛
- يحدد أهم الأعضاء التي تساعد على الحركة؛
- يتعرف أهم الأعضاء المتدخلة في الحركة (مفاصل، عضلات، أوتار)؛
- يقارن حركات بعض الآليات مع حركات جسمه؛
- يحافظ على مفاصله وعضلاته؛
- يعي أهمية الرياضة في سلامة المفاصل والعضلات؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 3

- يتعرف الخليط؛
- يتعرف أنواع الخلائط؛
- يفصل مكونات الخليط (التصفية، الترشيح، التبخر)؛
- يتعرف أن المشروبات الغازية خليط متجانس؛
- يتعرف المحلول المشبع؛
- يميز بين الخليط المتجانس والخليط غير المتجانس؛
- يميز بين الجسم المذيب والجسم المذاب؛
- يقترح بعض الإجراءات لتجنب الأخطار التي تهدد الغلبة؛
- يتعرف بعض العلاقات بين مكونات الوسط الطبيعي؛
- يتعرف أهمية التوازن البيئي؛
- يميز المكونات الإحيائية واللاإحيائية في وسط بيئي؛
- يحدد بعض عواقب اختلال التوازنات البيئية؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 4

- اكتشاف الانتشار المستقيمي للضوء؛
- تعرف مبدأ انتشار الضوء في وسط شفاف متجانس؛
- تعرف بعض مجالات تطبيق الانتشار؛ المستقيمي للضوء؛
- تلمس مفهوم الصورة؛
- يستنتج مفهوم الشعاع الضوئي؛
- ينشئ علبة مظلمة؛
- ينجز رسما هندسيا للصورة التي تعطيها العلبة المظلمة؛
- يتعرف الدارة الكهربائية المنزلية؛
- يحدد التركيب الأنسب لدارة كهربائية بالمنزل؛
- يحافظ على الطاقة الكهربائية بترشيد استعمالاتها؛
- تجنب أخطار التيار الكهربائي؛
- يتعرف عناصر الدارة الكهربائية بالمنزل؛
- يتعرف بعض أخطار التيار الكهربائي؛
- يمثل الدارة الكهربائية؛
- يحدد دور قاطع التيار ودور الصهيرة ودور الفاصل؛
- يَنمُذج دارات كهربائية منزلية بسيطة ومركبة؛

2.2.5.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	علوم الحياة والأرض	العلوم الفيزيائية	التكنولوجيا
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي		
2		كيف أمثل كوكب الأرض؟ (الخريطة والكرة)	
3		فيم تفيديني خطوط الطول والعرض؟	
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
5		كيف يتعاقب الليل والنهار؟	
6		صنع مجسم لتمثيل تعاقب الليل والنهار	
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
8	أسبوع الإدماج		
9	أسبوع تقويم الإدماج		
10	ما دور العضلات والمفاصل في حركاتي؟		
11		كيف يحدث التوازن وكيف يختل؟	
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
13		كيف أستعمل الموازين؟	
14		صنع نماذج من الموازين	
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
16	أسبوع الإدماج		
17	أسبوع تقويم الإدماج		
18	كيف تتفاعل مكونات الغابة؟		
19		استغلال الغابة كمصدر للطاقة	
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
21		كيف أميز أنواع الخلانط؟	
22		كيف أفصل بين مكونات الخلانط؟	
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
24	أسبوع الإدماج		
25	أسبوع تقويم الإدماج		
26		ما هي عناصر الدارة الكهربائية المنزلية؟	
27		تخطيط ونمذجة دارة كهربائية منزلية	
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
29		كيف ينتشر الضوء؟	
30		كيف أحصل على صورة؟	
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
32	أسبوع الإدماج		
33	أسبوع تقويم الإدماج		
34	إجراءات آخر السنة		

2.2.6. السنة السادسة

2.2.6.1. الكفايات ومراحلها والموارد المتصلة بها

■ الكفاية ومراحلها

المرحلة 1 في نهاية المرحلة الأولى من السنة السادسة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...)، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالضغط والطاقة.
المرحلة 2 في نهاية المرحلة الثانية من السنة السادسة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...)، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالتربة والضوء.
المرحلة 3 في نهاية المرحلة الثالثة من السنة السادسة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...)، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالتوالد عند الإنسان.
المرحلة 4 في نهاية السنة السادسة وفي وضعية مشكلة دالة، وانطلاقاً من مكتسباته السابقة، وبنهج خطوات مرتبطة بالتقصي العلمي، وباعتماد أسناد رقمية أو مكتوبة أو مصورة أو مسموعة (الواقع المعيش)...)، يقدم المتعلم(ة) حلاً بتوظيف مكتسباته المتعلقة بالصحة والبيئة واكتشاف المحيط، وبدوران الأرض حول الشمس، وأطوار القمر، والمجموعة الشمسية.

■ الموارد المتصلة بالكفاية

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 1
- يتعرف أهم مصادر الطاقة؛ - يتعرف بعض أنواع الطاقة: الطاقة الكهربائية، الطاقة الحرارية؛ - يتعرف بعض الطاقات المتجددة ومجالات استعمالها: الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، الطاقة المائية...؛ - يتعرف تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية؛ - يحدد كيفية إنتاج الطاقة الكهربائية؛ - يبرز ما ينتج عن الطاقة الحرارية؛ - يبين تحول طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية؛ - يحدد بعض مجالات استعمال تحول الطاقة؛ - يبرز أهمية الطاقة والطاقات المتجددة في مجالات الحياة؛ - يحافظ على الطاقة بترشيد استعمالاتها؛ - يربط بين الحرارة والضغط الجوي؛ - يتعرف جهاز قياس ضغط الغاز ووحدة قياسه باستثمار خاصية انضغاط الغاز؛ - يتعرف كيفية تغيير الضغط؛ - يبرز ضغط غاز من خلال مناولات بسيطة؛ - يستثمر خاصية انضغاط الغاز؛ - يستدل على وجود الضغط الجوي اعتماداً على خاصيات الغاز ومن خلال مناولات بسيطة؛ - تعرف الضغط الجوي وعلاقته بتغيرات الجو؛ - يستكشف وثائق ذات صلة بالتقلبات الجوية؛ - يستنتج العلاقة بين تغيرات الضغط الجوي وتقلبات الجو؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 2

- يتعرف بعض التقنيات لحماية التربة من الانجراف؛
- يتعرف دور التربة في المجال البيئي؛
- يتعرف مكونات التربة ويحدد موقعها؛
- يتعرف بعض ملوثات التربة وعواقبها؛
- يتعرف العوامل المسببة لحث التربة؛
- يكشف عن وجود كائنات حية في التربة ودورها في الخصوبة؛
- يحدد بعض خصائص التربة؛
- يحدد بعض ملوثات التربة؛
- يحدد بعض خاصيات التربة وعلاقتها بالخصوبة؛
- يحافظ على البيئة؛
- يحمي التربة إسهاما في التنمية؛
- ينجز بحثا حول التربة والبيئة؛
- تعرف تنوع الغطاء النباتي في المنطقة.
- يحلل الضوء إلى ألوان؛
- يركب لونين أو أكثر للحصول على لون جديد محدد؛
- يربط بين لون جسم ولون الضوء الذي يضيئه؛
- تعرف أن الضوء مكون من ألوان أساسية مختلفة؛
- تعرف كيفية تركيب الضوء الأبيض؛
- يعي أدوار الانعكاس الضوئي.

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 3

- يتعرف البلوغ عند الإنسان؛
- يتعرف مظاهر البلوغ عند الفتى؛
- يتعرف مظاهر البلوغ عند الفتاة؛
- يتعرف أعضاء الجهاز التناسلي عند الفتى؛
- يتعرف أعضاء الجهاز التناسلي عند الفتاة؛
- يقارن بين مظاهر البلوغ عند الجنسين؛
- يعي التغيرات الفيزيولوجية التي تطرأ على الجسم في مرحلة البلوغ ويتقبلها؛
- يتعرف أمراض الجهاز التناسلي؛
- يتعرف أعراض الأمراض المنقولة جنسيا؛
- يتعرف أخطار الأمراض المنقولة جنسيا؛
- يتعرف وظائف الأعضاء التناسلية عند الرجل (الخصيتان، القضيب)؛
- يتعرف وظائف الأعضاء التناسلية عند المرأة (المبيض، الرحم)؛
- يتعرف الدورة الحياتية؛
- يسمي الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة على رسم تخطيطي؛
- يحدد فترة الإخصاب؛
- يتعرف كيفية حدوث الإخصاب؛
- يرتب مراحل الحمل (الإخصاب، التعشيش، نمو الجنين، الولادة)؛
- يعي أهمية تنظيم النسل؛
- يسلك منهج التقصي العلمي في البحث عن طرق المحافظة على الجهاز التناسلي؛
- يتقاسم البحث مع جماعة القسم؛
- يستنتج أساليب الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا؛
- يتبنى سلوكيات صحية ووقائية لأعضائه التناسلية؛

الموارد الأساسية المتصلة بالمرحلة 4

- ينجز نماذج ومجسمات لتوضيح حركة الأرض حول الشمس؛
- يميز النجم عن الكوكب؛
- يستعمل بعض الأدوات التي تساعد على الملاحظة العلمية (المكبر الزوحي)؛
- تعرف أطوار القمر؛
- تعرف ظاهرتي الكسوف والخسوف؛
- تعرف النظام الشمسي؛
- يكتشف دوران الأرض حول الشمس وتعاقب الفصول الأربعة؛
- يحدد دوران الأرض حول الشمس ونتائجه؛

2.2.6.2. فقرات البرنامج

الأسبوع	علوم الحياة والأرض	العلوم الفيزيائية	التكنولوجيا
1	أسبوع التقويم التشخيصي والدعم العلاجي		
2		كيف يحدث ضغط الغازات؟	
3		كيف يحدث الضغط الجوي؟	
4	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
5		كيف نحصل على الطاقة؟	
6		استثمار بعض الآلات والأواني المنزلية في تفسير ظاهرة الضغط	
7	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
8	أسبوع الإدماج		
9	أسبوع تقويم الإدماج		
10	مم تتكون التربة وما هي أنواعها؟		
11	ما هي الأضرار التي تلحق بالتربة؟		
12	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
13		كيف يتم تحليل الضوء وتركيبه؟	
14		صنع خيالة (سينما الظل) أو علبة مظلمة	
15	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
16	أسبوع الإدماج		
17	أسبوع تقويم الإدماج		
18	ما مظاهر البلوغ عند الفتى والفتاة؟ (التغيرات الفيزيولوجية والأعضاء التناسلية عند الفتى والفتاة)		
19	ما وظيفة الأعضاء التناسلية عند الرجل والمرأة؟ (الإخصاب، الحمل، الولادة)		
20	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
21	ما الأمراض المنتقلة جنسيا؟		
22	كيف أحافظ على صحة أعضائي التناسلية؟		
23	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
24	أسبوع الإدماج		
25	أسبوع تقويم الإدماج		
26		كيف تتعاقب فصول السنة؟	
27		كيف تتغير أطوار القمر؟	
28	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
29	مم تتكون المجموعة الشمسية؟		
30		صنع مجسم لتمثيل المجموعة الشمسية؟	
31	أنشطة التوليف والتقويم والدعم		
32	أسبوع الإدماج		
33	أسبوع تقويم الإدماج		
34	إجراءات آخر السنة		